

TD Probabilité

Exercice 1

1. Soient A , B et C trois événements.

Exprimer en fonction de A , B , C et des opérations sur les ensembles les événements suivants :

- (a) A seul se produit
- (b) A et C se produisent, mais non B
- (c) les trois événements se produisent
- (d) l'un au moins des événements se produit
- (e) au moins deux événements se produisent
- (f) un événement au plus se produit
- (g) aucun des trois événements ne se produit
- (h) deux événements exactement se produisent
- (i) deux événements au plus se produisent.

2. Montrer que

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C)$$

3. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$, une suite d'événements. Exprimer en fonction des A_n les événements correspondant à la réalisation de

- (a) tous les A_n ,
- (b) au moins un des A_n ,
- (c) aucun des A_n ,
- (d) au plus un des A_n ,
- (e) exactement un des A_n ,
- (f) tous les A_n à partir d'un certain rang.

Exercice 2

On jette trois dés à 6 faces non pipés.

- 1. Quel est l'univers de cette expérience ?
- 2. Quelle probabilité proposez vous pour modéliser cette expérience aléatoire ?
- 3. Calculer la probabilité d'obtenir au moins un as.
- 4. Calculer la probabilité d'obtenir au moins deux faces portant le même chiffre.
- 5. Les deux événements considérés aux deux question précédentes sont-ils indépendants ?

Exercice 3

Paradoxe des anniversaires.

On considère une classe de n élèves. Pour simplifier, on supposera qu'une année compte 365 jours.

- a) Calculer la probabilité pour que deux élèves au moins aient leur anniversaire le même jour.
- b) Calculer cette probabilité lorsque $n = 22$, $n = 23$, puis donner une valeur approchée.
- c) Calculer la probabilité pour qu'au moins deux élèves de la TSI 1 du lycée Saint Cricq aient leur anniversaire le même jour. Donner ensuite une valeur approchée.

Exercice 4

Un sac contient trois pièces : une avec deux piles, une avec deux faces et la troisième avec pile et face. On tire une pièce au hasard et on la pose sur la table. La face visible est pile. Quelle est la probabilité pour que l'autre soit également pile ?

Exercice 5

Une urne contient 12 boules dont 5 noires, 3 blanches et 4 rouges.

On tire simultanément 4 boules. On considère les événements A : « obtenir deux boules blanches » et B : « obtenir deux boules rouges ». Calculer les probabilités conditionnelles $P_A(B)$ et $P_B(A)$.

Exercice 6

Une urne contient quatre boules blanches et cinq boules noires. On pioche au hasard, successivement et sans remise 4 boules dans cette urne.

- a) En appliquant la formule des probabilités composées, calculer la probabilité d'obtenir 2 boules blanches puis 2 boules noires dans cet ordre.
- b) Retrouver ce résultat sans utiliser cette formule.

Exercice 7

On lance n fois une pièce équilibrée, les lancers sont mutuellement indépendants. On gagne si l'on obtient deux fois de suite le même résultat. Quelle est la probabilité de gagner ?

Exercice 8

On considère deux urnes identiques. La première contient trois boules blanches et sept boules noires, la deuxième cinq boules blanches et trois boules noires. On choisit au hasard une des deux urnes et on tire au hasard une boule dans cette urne. La boule obtenue est blanche. Calculer la probabilité qu'elle provienne de la première urne.

Exercice 9

On considère n sacs $S_1, \dots, S_n$. Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, le sac S_k contient k jetons blancs et $(n + 1 - k)$ jetons rouges. On suppose que la probabilité de choisir le sac S_k est proportionnelle à k ($k \in \llbracket 1, n \rrbracket$). Une fois le sac choisi, on extrait au hasard un jeton de celui-ci.

Le jeton tiré est blanc. Déterminer la probabilité qu'il provienne du sac S_k ($k \in \llbracket 1, n \rrbracket$).

Exercice 10

Un pigeon se pose chaque jour sur l'un des deux bancs A et B . Le premier jour, il se pose sur le banc A . Chaque jour, il y a une probabilité $p \in]0, 1[$ qu'il se pose sur le même banc que la veille. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère les événements

A_n : « le pigeon se pose sur le banc A le n -ème jour » ,

B_n : « le pigeon se pose sur le banc B n -ème jour » ;

et on pose $a_n = P(A_n)$, $b_n = P(B_n)$.

- a) Exprimer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, a_{n+1} en fonction de a_n .
- b) En déduire l'expression de a_n en fonction de n .
- c) Donner alors l'expression de b_n en fonction de n .

- d) Déterminer la limite des suites (a_n) et (b_n) .
 e) Interpréter ce résultat.

Exercice 11

On considère la matrice M définie par :

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Afin d'étudier les capacités d'adaptation des souris, des étudiants de BCPST mettent au point le protocole suivant. Ils placent une souris dans une boîte comportant trois sorties A , B et C . Seule la dernière mène à un morceau de gruyère. Lorsque la souris a choisi une sortie, les étudiants la remettent au centre de la boîte et répètent l'expérience. Ils observent les résultats suivants :

- si la souris choisit la sortie A , elle sort la fois suivante en B ou C de manière équiprobable ;
- si elle choisit la sortie B , elle sort la fois suivante en A ou C de manière équiprobable ;
- si elle choisit la sortie C , elle la choisit systématiquement la fois suivante.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère les événements suivants

- A_n : « la souris choisit l'issue A lors de la n -ième expérience » ;
 B_n : « la souris choisit l'issue B lors de la n -ième expérience » ;
 C_n : « la souris choisit l'issue C lors de la n -ième expérience » .

Enfin, on note $a_n = P(A_n)$, $b_n = P(B_n)$, $c_n = P(C_n)$ et :

$$X_n = \begin{bmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{bmatrix}.$$

Lors de la première expérience, la souris choisit la sortie A .

1) Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad M^n = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 + (-1)^n & 1 - (-1)^n & 0 \\ 1 - (-1)^n & 1 + (-1)^n & 0 \\ 2^{n+1} - 2 & 2^{n+1} - 2 & 2^{n+1} \end{bmatrix}.$$

- 2) Calculer a_1 , b_1 et c_1 .
- 3) Exprimer a_{n+1} , b_{n+1} et c_{n+1} en fonction de a_n , b_n et c_n .
- 4) En déduire une relation matricielle entre M , X_n et X_{n+1} .
- 5) Déterminer alors l'expression de X_n en fonction de n .
- 6) En déduire l'expression de a_n et b_n et c_n en fonction de n .
- 7) Calculer la limite des suites (a_n) , (b_n) et (c_n) .
- 8) Interpréter le résultat obtenu à la question précédente.

Exercice 12

Une maladie M affecte un français sur 1000. On dispose d'un test sanguin qui détecte M avec une fiabilité de 0.99 lorsque cette maladie est effectivement présente. Cependant on obtient un résultat faussement positif pour 0.2% des personnes saines testées.

Quelle est la probabilité qu'une personne ayant obtenu un résultat positif soit réellement malade ? Que pensez-vous de ce test ?

Exercice 13

Une urne contient 6 boules indiscernables au toucher : quatre vertes et deux jaunes. On tire au hasard, deux fois de suite, deux boules simultanément, les boules n'étant pas remises dans l'urne. On note A , B , C , D les événements suivants :

- A : « aucune boule verte n'est tirée au cours du premier tirage de deux boules. »
 - B : « une boule verte et une boule jaune sont tirées au cours du premier tirage de deux boules. »
 - C : « deux boules vertes sont tirées au cours du premier tirage de deux boules. »
 - D : « une boule verte et une boule jaune sont tirées au cours du deuxième tirage de deux boules. »
1. Calculer $\mathbb{P}_A(D)$, $\mathbb{P}_B(D)$, et $\mathbb{P}_C(D)$.
 2. En déduire les probabilités des événements $D \cap A$, $D \cap B$ et $D \cap C$.
 3. Calculer la probabilité de l'événement D .

Exercice 14

On lance successivement trois pièces de monnaie. Calculer les probabilités des événements suivants :

1. $A = \{\text{il y a exactement deux « faces »}\}$;
2. $B = \{\text{il y a au moins deux « faces »}\}$;

Exercice 15

1. Mon voisin a deux enfants dont une fille. Quelle est la probabilité que l'autre enfant soit un garçon ?
2. Un autre voisin a deux enfants. Le plus jeune est une fille. Quelle est la probabilité que l'aîné soit un garçon ?

Exercice 16

On lance un dé à 6 faces non cubique. On suppose que la probabilité d'obtenir un chiffre k est proportionnelle à k .

1. Déterminer la constante de proportionnalité
2. Déterminer la probabilité d'obtenir un chiffre pair
3. Même question avec un dé à $2n$ faces.

Exercice 17

On suppose que la probabilité qu'un des réacteurs d'un avion (à plusieurs réacteurs) tombe en panne en cours de vol est $1 - p$, indépendamment du comportement des autres moteurs de l'appareil. L'avion peut poursuivre son vol si au moins un réacteur sur deux fonctionne. Pour quelles valeurs de p est-il préférable de voler en avion quadrimoteur plutôt qu'en avion bimoteur ?

Exercice 18

Sam sait qu'il a une probabilité très faible (disons une chance sur n) de réussir à lancer une pièce de façon à ce qu'elle se stabilise sur sa tranche. Têtu, il décide donc de tenter sa chance n fois.

1. Calculer la probabilité p_n que Sam réussisse au moins une fois.
2. Que devient cette probabilité quand $n \rightarrow +\infty$?

Exercice 19

On prend un dé au hasard parmi un lot de 100 dés dont on sait que 25 sont pipés. Pour un dé pipé, la probabilité d'obtenir un 6 est de $\frac{1}{2}$.

1. On lance le dé, on obtient 6. Quelle est la probabilité pour que ce dé soit pipé ?
2. On relance le dé, et on obtient un second 6. Quelle est la probabilité que ce dé soit pipé ?

Exercice 20

Dans une classe de 30 élèves (5 garçons et 25 filles), 60% des filles sont reçues à un examen et 80% des garçons sont reçus. On choisit un élève uniformément au hasard dans la classe. Sachant que cet élève est reçu, quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un garçon ?

Exercice 21

On dispose de deux dés A et B .

- le dé A a 4 faces noires et 2 faces blanches,
- le dé B a 2 faces noires et 4 faces blanches.

On lance d'abord une pièce de monnaie truquée : PILE tombe avec une probabilité $p \in]0, 1[$.

Si on obtient PILE on fait des lancers successifs du dé A , et si on obtient FACE on fait des lancers successifs du dé B .

1. Calculer la probabilité d'obtenir NOIR au premier lancer de dé.
2. Calculer la probabilité d'obtenir NOIR aux deux premiers lancers.
3. Les événements « obtenir noir au premier lancer » et « obtenir noir au deuxième lancer » sont-ils indépendants ?
4. On a obtenu NOIR aux n premiers coups ($n \in \mathbb{N}^*$). Calculer la probabilité d'avoir fait PILE avec la pièce. Déterminer sa limite quand $n \rightarrow +\infty$ et interpréter.

Exercice 22

Dans une entreprise, on fait appel à un technicien lors de ses passages hebdomadaires, pour l'entretien des machines. Chaque semaine, on décide donc pour chaque appareil de faire appel ou non au technicien. Pour un certain type de machines, le technicien constate :

- qu'il doit intervenir la première semaine,
- que s'il est intervenu la n -ième semaine, la probabilité qu'il intervienne la $(n+1)$ -ième semaine est égale à $\frac{3}{4}$.
- que s'il n'est pas intervenu la n -ième semaine, la probabilité qu'il intervienne la $(n+1)$ -ième semaine est égale à $\frac{1}{10}$.

On désigne par E_n l'évènement : « le technicien intervient la n -ième semaine » et par p_n la probabilité de E_n .

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, déterminer $\mathbb{P}(E_1)$, $\mathbb{P}_{E_n}(E_{n+1})$, $\mathbb{P}_{\overline{E_n}}(E_{n+1})$, puis, en fonction de p_n , déterminer $\mathbb{P}(E_{n+1} \cap E_n)$ et $\mathbb{P}(E_{n+1} \cap \overline{E_n})$.
2. En déduire que, pour tout entier naturel non nul n , on a : $p_{n+1} = \frac{13}{20}p_n + \frac{1}{10}$
3. En déduire une expression de p_n en fonction de n . Quelle est la limite de la suite $(p_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ quand n tend vers $+\infty$?

Exercice 23

Certaines plantes, par exemple le lupin, se reproduisent par auto-fécondation (ou autogamie). Tout se passe pour la descendance comme si on fécondait deux plantes de même génotype, chaque chromosome d'une paire étant sélectionné au hasard. On s'intéresse à l'évolution du génotype de la descendance d'une plante mère, concernant un gène qui possède deux allèles A et a .

1. Expliquer ce qui se passe pour la descendance si la plante est de génotype AA ou aa . On suppose désormais que la plante mère est de génotype Aa .
2. Déterminer les probabilités que la descendance de première génération soit une plante de génotype AA , Aa ou aa . Soient les évènements :
 - E_n : « La plante de la n -ième génération est de génotype AA . »
 - F_n : « La plante de la n -ième génération est de génotype Aa . »
 - G_n : « La plante de la n -ième génération est de génotype aa . »
3. On note $x_n = \mathbb{P}(E_n)$, $y_n = \mathbb{P}(F_n)$ et $z_n = \mathbb{P}(G_n)$.
 - (a) Que valent x_0 , y_0 et z_0 ?
 - (b) Que vaut $x_n + y_n + z_n$?
 - (c) Exprimer x_{n+1} , y_{n+1} et z_{n+1} en fonction de x_n , y_n et z_n .
 - (d) En déduire une expression explicite de x_n , y_n et z_n en fonction de n .
4. Déterminer les limites de ces trois suites et interpréter.

Exercice 24

Un laboratoire fait des tests sanguins pour détecter une maladie. Il détecte 95% des cas de maladie, si elle est présente. 1% des tests sont des tests faux, c'est-à-dire le test indique la maladie chez des gens « sains ». On sait que 0.5% de la population souffre de cette maladie.

Calculer la probabilité qu'une personne soit malade, sachant que le test est positif.

Exercice 25 Paradoxe de Monty-Hall

Ce problème porte sur un jeu télévisé américain « Let's make a deal » présenté par le canadien Monte Halperin, plus connu sous son nom de scène, Monty Hall. À un moment du jeu, le candidat se retrouve face à 3 portes. Derrière deux d'entre elles se cache une chèvre. Derrière l'une se cache une voiture à gagner. Maintenant voilà l'astuce :

Quand le candidat choisit une porte, le présentateur, qui sait ce qu'il y a derrière les portes, ouvre une des portes qui n'a pas été choisie. Il s'arrange pour que la porte ouverte montre toujours une chèvre. Il demande alors si le candidat veut garder sa porte ou prendre la troisième porte.

Question : Le candidat doit-il changer de porte ? (On justifiera bien sur sa réponse avec des arguments mathématiques rigoureux)